Sistema de Cajas para Restaurantes – HU, Estimación, Presupuesto y Acuerdo de Confidencialidad

Oct 26, 2026 · @Joaquin

1. Historias de Usuario Críticas (HU)

Se definen cinco historias que cubren el ciclo diario de la caja de una sucursal: abrirla, cobrar al comensal, registrar otros ingresos o egresos, consultar los movimientos y anular errores. Cada criterio de aceptación invoca métodos del DCD.

HU-01: Apertura y cierre de caja de la sucursal · Módulo: Caja · 5 Story Points

Como cajero de una sucursal, **quiero** abrir la caja al iniciar el turno con un saldo inicial y cerrarla al terminar, **para** saber con cuánto dinero arranca y termina cada jornada.

> DADO QUE la caja del Restaurante está cerrada CUANDO el cajero ingresa el saldo inicial y confirma ENTONCES `Caja.abrir(saldoInicial)` registra `fechaApertura`, pone `abierta = true` y habilita los cobros. CUANDO el cajero cierra el turno ENTONCES `Caja.cerrar()` registra `fechaCierre`, devuelve el saldo final calculado con `calcularSaldo()` y bloquea nuevos movimientos. Una caja cerrada no acepta pagos ni movimientos.

HU-02: Registro del pago del comensal · Módulo: Pago · 8 Story Points

Como comensal, **quiero** pagar lo consumido en mi mesa eligiendo el método de pago y, si quiero, sumando propina, **para** cerrar mi cuenta de forma rápida y recibir el comprobante.

> DADO QUE la caja está abierta y la mesa tiene un consumo pendiente CUANDO el comensal elige un MetodoPago y confirma ENTONCES `Pago.calcularTotal()` suma `montoConsumido`, `propina` y el recargo de `MetodoPago.aplicarRecargo(monto)` Y `Pago.confirmar(caja)` valida el pago (`validar()`), genera el comprobante y crea un Movimiento de tipo ENTRADA por `montoTotal` mediante `Caja.registrarPago(pago)`. SI el pago es rechazado, no se genera ningún movimiento.

HU-03: Registro manual de movimientos de caja · Módulo: Movimiento · 5 Story Points

Como cajero, **quiero** registrar ingresos y egresos que no provienen de un comensal (por ejemplo, pago a un proveedor o retiro de efectivo), **para** que el saldo de la caja refleje todo el dinero que entra y sale.

> DADO QUE la caja está abierta CUANDO el cajero carga tipo (ENTRADA o SALIDA), monto y concepto ENTONCES `Caja.registrarMovimiento(m)` lo agrega a la caja (composición) con `fechaHora` actual Y actualiza `saldoActual`. SI el monto es menor o igual a 0, o si una SALIDA supera el saldo disponible, el sistema rechaza la operación con un mensaje.

HU-04: Listado de movimientos y saldo de la caja · Módulo: Caja · 3 Story Points

Como encargado de la sucursal, **quiero** ver los movimientos del día con su tipo, concepto, método de pago y monto, **para** controlar la caja y detectar diferencias.

> DADO QUE existen movimientos en la caja CUANDO el encargado abre la vista de movimientos ENTONCES `Caja.listarMovimientos(fecha)` devuelve solo los que tienen `eliminado = false`, ordenados por `fechaHora` descendente Y la pantalla muestra totales de ENTRADA, SALIDA y el saldo (`calcularSaldo()`). El encargado puede filtrar por tipo y por método de pago.

HU-05: Anulación de un movimiento (borrado lógico) · Módulo: Movimiento · 3 Story Points

Como encargado de la sucursal, **quiero** anular un movimiento cargado por error, **para** corregir el saldo sin perder el registro de lo ocurrido.

> DADO QUE un movimiento fue cargado por error CUANDO el encargado lo anula indicando el motivo ENTONCES `Movimiento.eliminar()` marca `eliminado = true` Y `Caja.calcularSaldo()` deja de considerarlo. Si el movimiento proviene de un Pago, el pago también se marca como eliminado. El registro sigue en la base para auditoría y puede revertirse con `restaurar()`.

2. Estimación de Tiempos mediante Planning Poker

El módulo crítico suma 24 Story Points, equivalentes a 144 horas de esfuerzo. El grupo estimó con Planning Poker usando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13): cada integrante votó en forma oculta y, ante diferencias, se discutió hasta lograr consenso. La HU-04 (listado de movimientos, solo lectura) se tomó como historia de referencia de 3 SP.

Historia de Usuario	Story Points (SP)	Horas Dev	Horas QA / Test	Esfuerzo Total (hs)
HU-01: Apertura y cierre de caja	5 SP	20 hs	10 hs	30 hs
HU-02: Registro del pago del comensal	8 SP	32 hs	16 hs	48 hs
HU-03: Registro manual de movimientos	5 SP	20 hs	10 hs	30 hs
HU-04: Listado de movimientos y saldo	3 SP	12 hs	6 hs	18 hs
HU-05: Anulación de movimiento	3 SP	12 hs	6 hs	18 hs
TOTAL MÓDULO CRÍTICO	**24 SP**	**96 hs**	**48 hs**	**144 hs**

* Equivalencia de velocidad del equipo: 1 SP = 6 horas efectivas (4 hs de desarrollo + 2 hs de testing integrado), igual que en los ejercicios anteriores.

Justificación de los valores más altos. HU-02 vale 8 SP porque involucra cuatro clases (Pago, Comensal, MetodoPago y Caja), cálculo de recargos y propina, y la generación automática del movimiento de ENTRADA. HU-01 y HU-03 valen 5 SP porque modifican el saldo de la caja y deben validar su estado (abierta o cerrada) y el saldo disponible.

3. Propuesta y Presupuesto

Equipo 33 de Espadas — Mendoza, 26 de octubre de 2026

Participantes: Alba Francisco, Leiva Gabriel, Peñaranda Juan Pablo y Villegas Joaquin.

Sr. Ricardo Morales, Gerente General — Grupo Gastronómico Sabores de Cuyo S.A.

Nos dirigimos a usted para presentarle nuestra propuesta para el desarrollo del Sistema de Gestión de Cajas para las sucursales de su cadena de restaurantes. El precio total es de **$ 4.320.000** (pesos argentinos) y el desarrollo demanda 10 días hábiles.

3.1 Características generales del sistema

- **Caja por sucursal:** cada restaurante de la cadena tiene su caja propia, con apertura y cierre por turno.
- **Cobro al comensal:** registro del pago de la mesa con efectivo, débito, crédito o QR, propina opcional y recargo según el método de pago.
- **Movimientos de caja:** registro automático de cada cobro como ingreso y carga manual de otros ingresos y egresos (proveedores, retiros).
- **Control de saldo:** saldo en tiempo real y totales de ingresos y egresos por jornada.
- **Trazabilidad:** los movimientos erróneos se anulan sin borrarse (borrado lógico), lo que permite auditar la caja.

3.2 Referencia de mercado

Se analizaron tres sistemas que ya se usan en el rubro gastronómico argentino:

Sistema	Modelo	Caja y cobros	Diferencia con nuestra propuesta
Fudo	Servicio en la nube por suscripción (desde US$ 35 por mes)	Punto de venta, control de caja en tiempo real, integración con Mercado Pago	Producto estándar: el cliente se adapta al sistema y paga un abono mensual.
MaxiREST	Instalación local, apto para un local o grandes cadenas	Rendición de caja, conceptos de caja, manejo del fondo principal	Sistema amplio y complejo; incluye módulos que la cadena no necesita.
Bistrosoft	Software gastronómico para Android, precio bajo cotización	Facturación electrónica, integración con terminales Getnet y Mercado Pago	Orientado a la toma de pedidos en el salón más que al control de caja por sucursal.

Nuestra solución se desarrolla a medida del cliente, sin abono mensual por licencia, y se enfoca en el control de la caja de cada sucursal con trazabilidad completa de los movimientos.

3.3 Servicios incluidos

- Desarrollo del módulo de cajas según las historias de usuario HU-01 a HU-05.
- Configuración inicial de sucursales, cajas y métodos de pago.
- Pruebas funcionales antes de la puesta en funcionamiento.

- Despliegue en el servidor del cliente mediante contenedores Docker.
- Capacitación inicial de cajeros y encargados.
- Manual básico de uso.
- Soporte durante el período de garantía.

3.4 Cálculo del precio

Se toma como referencia la tabla de Honorarios Recomendados del CPCIPC (Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba), que fija para un Full Stack Developer Senior un valor de $ 102.536,52 por hora. Por tratarse de un equipo junior, se cobra $ 30.000 por hora.

Concepto	Valor
Esfuerzo estimado (sección 3)	144 hs
Valor hora del equipo	$ 30.000
Precio total	**$ 4.320.000**

Integrante	Rol en el proyecto
Juan Pablo Peñaranda	Analista funcional y Scrum Master
Joaquin Villegas	Desarrollador backend (Java / Spring Boot)
Francisco Alba	Desarrollador frontend (React)
Gabriel Leiva	Testing (QA) y despliegue

3.5 Tiempos y condiciones comerciales

- **Tiempo de desarrollo:** 10 días hábiles desde la firma del contrato (dos sprints de una semana).
- **Forma de pago:** 30% al inicio, 40% contra la entrega del primer sprint y 30% a la conformidad final.
- **Medio de pago:** transferencia bancaria.
- **Validez de la oferta:** 30 días corridos.
- **Garantía:** 60 días posteriores a la implementación para corregir incidencias sin costo adicional.
- **Soporte evolutivo:** a demanda, cotizado según la tarifa CPCIPC vigente.

- **Confidencialidad:** la firma del Acuerdo de Confidencialidad (sección 5) es condición previa al inicio de los trabajos.

3.6 Contacto

Mail: dev@33espadas.com.ar · Teléfono: (261) 123-1234

4. Acuerdo de Confidencialidad

Entre **GRUPO GASTRONÓMICO SABORES DE CUYO S.A.**, CUIT 30-71234567-8, representada en este acto por su Gerente General, el Sr. **Ricardo Morales**, DNI 25.481.736, con domicilio en Av. San Martín 1250, Ciudad de Mendoza, Mendoza, República Argentina (en adelante, "EL CLIENTE"); y por la otra parte, el equipo de desarrollo **33 de Espadas**, integrado por:

- **Joaquin Villegas**, DNI 43.215.678, con domicilio en calle Belgrano 845, Godoy Cruz, Mendoza;
- **Francisco Alba**, DNI 42.987.321, con domicilio en calle Mitre 1520, Guaymallén, Mendoza;
- **Gabriel Leiva**, DNI 43.654.109, con domicilio en calle Sarmiento 372, Luján de Cuyo, Mendoza;
- **Juan Pablo Peñaranda**, DNI 42.345.890, con domicilio en calle Rivadavia 2110, Las Heras, Mendoza;

(en adelante, en conjunto, "EL EQUIPO"). EL CLIENTE y EL EQUIPO se denominarán individualmente "Parte" y colectivamente "Partes". Ambas Partes convienen celebrar el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (en adelante, el "Acuerdo"), que se regirá por las siguientes declaraciones y cláusulas.

Declaran las Partes:

A) Que EL EQUIPO desarrollará para EL CLIENTE un Sistema de Gestión de Cajas para las sucursales de su cadena de restaurantes (en adelante, el "PROYECTO"), conforme a la propuesta y presupuesto de fecha 26 de octubre de 2026.

B) Que para el desarrollo del PROYECTO EL EQUIPO accederá a información de EL CLIENTE en forma escrita, oral, gráfica o contenida en medios electrónicos, incluyendo: movimientos y saldos de caja, montos de facturación por sucursal, procedimientos internos de cobro, datos de proveedores, credenciales de acceso a servidores y bases de datos, y datos personales de comensales y empleados.

C) Que dicha información (en adelante, la "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL") constituye secretos comerciales, técnicos y financieros protegidos por la Ley 24.766 de Confidencialidad, y que los datos personales incluidos en ella están protegidos por la Ley

25.326 de Protección de los Datos Personales.

En virtud de lo anterior, las Partes convienen las siguientes cláusulas:

PRIMERA – Obligación de reserva. EL EQUIPO, cada uno de sus integrantes y, en su caso, sus colaboradores, tratarán la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL como propiedad exclusiva de EL CLIENTE y no podrán divulgarla a terceros, total ni parcialmente, sin la autorización previa y por escrito de EL CLIENTE.

SEGUNDA – Uso limitado. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL se utilizará únicamente para los fines del PROYECTO. Las Partes tomarán las mayores precauciones posibles para evitar su divulgación.

TERCERA – Datos personales y entornos de prueba. EL EQUIPO no copiará datos reales de comensales, empleados ni movimientos de caja fuera de los servidores de EL CLIENTE. Para el desarrollo y las pruebas se utilizarán datos ficticios o anonimizados.

CUARTA – Credenciales y medidas de seguridad. Las credenciales de acceso que EL CLIENTE entregue serán personales e intransferibles. EL EQUIPO las resguardará con medidas de seguridad razonables y no las almacenará en repositorios de código ni en servicios públicos.

QUINTA – No retención y devolución. La INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no podrá ser retenida por EL EQUIPO bajo ninguna circunstancia. A solicitud de EL CLIENTE, o al finalizar el PROYECTO, EL EQUIPO devolverá o destruirá todos los documentos, archivos y copias que la contengan, en cualquier soporte. Esta obligación continúa vigente después de la finalización o rescisión del presente Acuerdo.

SEXTA – Control. EL CLIENTE podrá verificar en cualquier momento el uso apropiado de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, designando un encargado con ese único fin. Dicho control no limita la responsabilidad de EL EQUIPO por el cumplimiento de sus obligaciones.

SÉPTIMA – Terceros. Si por motivos acordados por escrito la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL debiera comunicarse a terceros, EL EQUIPO hará que éstos firmen previamente un compromiso de confidencialidad en términos equivalentes a los del presente Acuerdo.

OCTAVA – Excepciones. No se considerará INFORMACIÓN CONFIDENCIAL aquella que: a) estuviera en poder de EL EQUIPO antes de su divulgación; b) sea o se vuelva de público conocimiento sin falta de EL EQUIPO; c) haya sido revelada por un tercero con derecho legal a hacerlo; d) haya sido desarrollada en forma independiente por EL EQUIPO; o e) deba divulgarse por orden legal o judicial.

NOVENA – Uso contrario a los usos comerciales honestos. El suministro de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL a terceros sin autorización, o su uso para fines distintos del PROYECTO, será considerado un "uso contrario a los usos comerciales honestos" en los términos de la Ley 24.766.

DÉCIMA – Incumplimiento. La violación o amenaza de violación del presente Acuerdo dará derecho a la Parte afectada a: 1) solicitar medidas cautelares para impedir o hacer cesar el incumplimiento; 2) ejercer acciones para prohibir el uso o divulgación de la información; 3) resolver el acuerdo por culpa de la otra Parte; y 4) reclamar los daños y perjuicios ocasionados, incluidos honorarios de abogados.

UNDÉCIMA – Responsabilidad de los integrantes. Cada integrante de EL EQUIPO firma el presente Acuerdo a título personal y responde por el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad respecto de la información a la que haya tenido acceso.

DUODÉCIMA – Vigencia. La obligación de confidencialidad rige desde la firma del presente y se mantendrá por el término de dos (2) años contados desde la finalización del PROYECTO o desde la rescisión del contrato, lo que ocurra primero.

DECIMOTERCERA – Divisibilidad. Si alguna cláusula fuera considerada ilegal, nula o inexigible, la validez de las restantes no se verá afectada.

DECIMOCUARTA – Alcance. El presente Acuerdo no obliga a las Partes a suscribir ningún otro contrato ni a asumir compromisos más allá de la confidencialidad aquí establecida.

DECIMOQUINTA – Modificaciones y cesión. Este Acuerdo solo podrá modificarse mediante instrumento escrito firmado por ambas Partes, y no podrá cederse sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

DECIMOSEXTA – Jurisdicción y domicilios. Las Partes se someten a las leyes de la República Argentina y a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Mendoza, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción, y constituyen domicilio en los indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales.

En la Ciudad de Mendoza, República Argentina, a los ____ días del mes de _____ de 2026, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Por EL CLIENTE	
Firma: _____	
Ricardo Morales — DNI 25.481.736	Gerente General, Grupo Gastronómico Sabores de Cuyo S.A.

Por EL EQUIPO	
Firma: _____	Firma: _____
Joaquin Villegas — DNI 43.215.678	Francisco Alba — DNI 42.987.321
Firma: _____	Firma: _____
Gabriel Leiva — DNI 43.654.109	Juan Pablo Peñaranda — DNI 42.345.890